O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI
O‘ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI

“TASDIQLAYMAN”
O‘zMU rektori
_____ T.Madjidov
2024 yil “___” _____

DASTURLASH ASOSLARI
FANINING
O‘QUV DASTURI

Bilim sohasi: 500 000 – Tabiiy fanlar, matematika va statistika
Ta’lim sohasi: 540 000 – Matematika va statistika
Ta’lim yo‘nalishi: 60540100 – Matematika

Toshkent – 2024

Fan/modul kodi DAS1204	O‘quv yili 2024-2025	Semestr 2	ECTS - Kreditlar 4
Fan/modul turi Majburiy	**Ta’lim tili** **O‘zbek**		**Haftadagi dars soatlari** **4**

1.	Fanning nomi	Auditoriya mashg‘ulotlari (soat)	Mustaqil ta’lim (soat)	Jami yuklama (soat)
	Dasturlash asoslari	**48**	**72**	**120**

2.

I. Fanning mazmuni

Fanni o‘qitishdan maqsad – talabalarga dasturlash asoslarini etarli darajada o‘qitish, shu bilimlarga tayangan holda kompyuter yordamida modellashtirishga keladigan tadbiqiy masalalarning dasturiy ta’minotini amalga oshirishga o‘rgatish va ixtisoslik fanlarini o‘zlashtirishda tayanch bilimlarga ega bo‘lish, muammolarining optimal echimini topish hamda ko‘nikma va malakalarni berishdan iborat.

Fanning vazifasi – amaliy masala yechishning algoritmik asoslarini o‘rganish, kompyuterning ishlash tamoyillarini anglash, kompyuterda berilganlar va buyruqlarni tasvirlanishi bilish, mantiqiy, algoritmik va analitik fikrlashni rivojlantirish, dasturni tekshirish texnologiyalari asoslarini o‘rganish, dasturni loyihalash texnologiyalari asoslarini o‘rganish, dasturlash tillari haqida tushunchalarga ega bo‘lish va amaliètda qo‘llash mexanizmini o‘rgatishdan iborat.

II. Asosiy nazariy qism (ma’ruza mashg‘ulotlari)

l-modul. Dasturlash asoslarining boshlang’ich kursi

1–mavzu. Python’da o‘zgaruvchilar, ma’lumot tiplari va operator tushunchasi

O‘zgaruvchilar va ularning nomlanish qoidalari, Python dasturlash tilidagi asosiy ma’lumot turlari (int, float, str, bool), operator tushunchasi va ularning klassifikatsiyasi.

2–mavzu. **Python’da kiritish va chiqarish operatorlari. Arifmetik operatorlar**

input() va print() funksiyalarining ishlatilishi, arifmetik operatorlar (+, -, *, /, //, %, **), oddiy hisoblash amallari dasturini tuzish.

3–mavzu. **Python’da mantiqiy operatorlar va shart operatorlari**

Mantiqiy operatorlar (and, or, not), taqqoslash operatorlari (>, <, >=, <=, ==, !=), shartli konstruktsiyalar (if, if-else, if-elif-else).

4–mavzu. **Python’da sikllar: while va for**

while sikli va uning ishlash tamoyili, for sikli va range() funksiyasi, amaliy misollar: oddiy hisoblash va takrorlash algoritmlari.

5–mavzu. **Python’da funksiyalar va parametrlar**

Funksiya tushunchasi va sintaksisi, parametrlar va qaytish operatori (return), kutubxona funksiyalari va foydalanuvchi funksiyalari.

6–mavzu. **Python’da modul va kutubxonalar bilan ishlash**

Modul tushunchasi va ulardan foydalanish, standart kutubxonalar (math, random, datetime), tashqi kutubxonalarni o‘rnatish va ishlatish (pip).

7–mavzu. **Python’da fayllar bilan ishlash**

Fayl ochish va yopish, faylga yozish va o‘qish (write(), read(), readlines()), fayllar bilan ishlashda xatoliklarni boshqarish.

8–mavzu. **Python’da ro‘yxatlar (list) bilan ishlash**

Ro‘yxat yaratish va elementlarga murojaat qilish, ro‘yxat metodlari (append, remove, insert, pop, sort), ro‘yxat ustida amaliy masalalar yechish.

9–mavzu. **Python’da lug‘atlar (dictionary) bilan ishlash**

Lug‘at tushunchasi va asosiy xususiyatlari, lug‘at metodlari (keys(), values(), items()), amaliy dastur: lug‘atdan foydalanib ma’lumot saqlash.

10–mavzu. **Python’da to‘plamlar (set) va kortajlar (tuple)**

To‘plam (set) tushunchasi, metodlari va qo‘llanilishi, kortaj (tuple) va uning xususiyatlari, set va tuple ustida amaliy misollar.

11–mavzu. **Python’da istisnolarni qayta ishlash (Exceptions)**

Xatoliklar turlari va sabablari, try-except konstruktsiyasi, foydalanuvchi xatoliklarini boshqarish.

12–mavzu. **Python’da obyektga yo‘naltirilgan dasturlash (OOP)**

Klass va obyekt tushunchasi, konstruktor va metodlar (__init__, self), amaliy dastur: oddiy klass yaratish.

13–mavzu. **Python’da merosxo‘rlik va polimorfizm**

Merosxo‘rlik tushunchasi va qo‘llanilishi, polimorfizmning asosiy tamoyillari, amaliy misol: merosxo‘rlikdan foydalanish.

14–mavzu. **Python’da grafik interfeyslar (Tkinter)**

Tkinter kutubxonasi bilan tanishish, oddiy grafik oynalar yaratish, tugmalar, matn kiritish oynasi va hodisalarni boshqarish.

15–mavzu. **Python’da ma’lumotlar bazasi bilan ishlash (SQLite misolida)**
Ma’lumotlar bazasiga ulanish va jadval yaratish, ma’lumot qo‘shish, o‘qish, yangilash va o‘chirish (CRUD), Python orqali amaliy loyihada qo‘llash.

Ma’ruza mashg‘ulotlari multimedia qurilmalari va zamonaviy kompyuter sinflari bilan jihozlangan auditoriyalarda akademik guruhlar uchun o‘tkaziladi

III. Amaliy mashg’ulotlar bo‘yicha ko‘rsatma va tavsiyalar
Amaliy mashg'ulotlar uchun quyidagi mavzular tavsiya etiladi:

1. Python’da o‘zgaruvchilar, ma’lumot tiplari. Kiritish va chiqarish operatorlari
2. Arifmetik operatorlar. Mantiqiy operatorlar. Munosabat operatorlari
3. Amallarni bajarish tartibi
4. Python’da shart operatori
5. Python’da sikl operatori
6. Python’da while sikli operatori
7. Python’da shartli va takroriy jarayonlar.Funksiyalarni ishlatish
8. Python’da funksiya parametrlari, return operatori
9. Fayl va kataloglar bilan ishlash
10. Python’da ro‘yxatlar bilan ishlash
11. Python’da lug‘atlar bilan ishlash
12. Python’da to‘plamlar (set) va kortajlar (tuple) bilan ishlash
13. Python’da istisnolarni qayta ishlash (Exceptions, try-except)

Python’da modul va kutubxonalar bilan ishlash (math, random, datetime)

14. Tashqi kutubxonalar bilan ishlash (pip yordamida o‘rnatish)
15. Python’da ob’ektga yo‘naltirilgan dasturlash: klass va obyektlar
16. Tkinter yordamida oddiy grafik interfeys yaratish
17. Python’da ma’lumotlar bazasi bilan ishlash (SQLite)
18. Python’da JSON ma’lumotlari bilan ishlash
19. Python’da amaliy loyiha: kichik dasturiy yechim yaratish

“Dasturlash asoslari” fani bo‘yicha amaliy mashg‘ulotlar zamonaviy kompyuter sinflarida, dasturlash muhiti (IDE – PyCharm, VS Code, Jupyter Notebook va boshqalar), Python dasturlash tili, ma’lumotlar bazasi vositalari hamda turli xil simulyator va dasturlash platformalari bilan jihozlangan auditoriyalarda, bir akademik guruhga bitta o‘qituvchi tomonidan o‘tkazilishi lozim.

Mashg‘ulotlar faol va interfaol usullar yordamida tashkil etilishi, mavzuga mos ravishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, axborot texnologiyalari, virtual laboratoriyalar va onlayn kodlash muhiti (Replit, Google Colab va boshqalar)dan

foydalanilishi maqsadga muvofiqdir.

IV. Mustaqil ta’lim va mustaqil ishlar

Talaba mustaqil ta’limni tayyorlashda “Dasturlash asoslari” fanining xususiyatlarini hisobga olgan holda quyidagi shakllardan foydalanish tavsiya etiladi:

- Python dasturlash tili asoslari (o‘zgaruvchilar, operatorlar, sikllar, funksiyalar) bo‘yicha taqdimot tayyorlash.
- Ma’lumot turlari va ularning qo‘llanilishi haqida infografika yaratish.
- Python kutubxonalari (math, random, datetime, os va boshqalar) haqida ilmiy manbalar asosida ma’ruza yoki referat tayyorlash.
- Amaliy topshiriq: oddiy dastur tuzish (masalan, kalkulyator, konvertor, o‘yin dasturi va hokazo).
- Virtual laboratoriya va onlayn muhiti (Google Colab, Jupyter Notebook) yordamida kod yozish va bajarish.
- Masofaviy ta’lim texnologiyalari orqali dasturlash tillari rivoji, dasturlashdagi zamonaviy usullar va axborot xavfsizligi masalalarini o‘rganish.

Mustaqil ta’lim uchun tavsiya etiladigan mavzular:

1. Amaliy va laboratoriya mashg‘ulotlariga tayyorgarlik ko‘rish
2. Kurs ishlariga tayyorgarlik ko‘rish
3. Python’da kutubxonalar va paketlar
4. Python’da Matplotlib
5. Python’da Pprint
6. Python’da Regex
7. Python’da Pandas
8. Python’da Numpy
9. Python’da Arrow
10. Python’da Scipy
11. Python’da PrettyTable
12. Python’da Turtle
13. Python’da PyGame
14. Python’da JSON bilan ishlash
15. Python’da XML bilan ishlash
16. Python’da CSV fayllari bilan ishlash
17. Python’da OpenPyXL yordamida Excel fayllari bilan ishlash
18. Python’da Requests kutubxonasi orqali veb-so‘rovlar yuborish
19. Python’da BeautifulSoup yordamida web scraping
20. Python’da Flask frameworki bilan oddiy web-ilova yaratish
21. Python’da Django frameworkiga kirish
22. Python’da API bilan ishlash (REST API misolida)
23. Python’da Multithreading va multiprocessing
24. Python’da Asyncio va asinxron dasturlash

	25. Python’da Socket dasturlash (tarmoq ilovalari) 26. Python’da Telegram bot yaratish (aiogram kutubxonasi misolida) 27. Python’da Machine Learning asoslari (scikit-learn bilan)
3.	**V. Ta’lim natijalari (shakllanadigan kompetensiyalar)** Fanni o‘zlashtirish natijasida talaba: • Kompyuter tarmoqlari fanining maqsadi va vazifalari, tarmoq arxitekturasi pog‘onalari (fizik, kanal, tarmoq, transport, taqdim etish, amaliy), OSI/ISO va TCP/IP modellari haqida nazariy bilimga ega bo‘lish. • Lokal (LAN), global (WAN), metropolitan (MAN) va simsiz (Wi-Fi, Bluetooth) tarmoqlar tuzilishi, topologiyalari, ishlash prinsiplari va texnologiyalari bo‘yicha tushunchaga ega bo‘lish. • Ethernet, Fast Ethernet, Token Ring, optik uzatish tizimlari va mobil aloqa standartlari (3G, 4G, 5G) haqida ma’lumotlarni bilish. • Tarmoq protokollari (IP, ARP, ICMP, DHCP, HTTP, FTP, DNS va boshqalar) va marshrutlash texnologiyalarini amaliy qo‘llay olish. • Tarmoq qurilmalarini (kommutator, marshrutizator, kirish nuqtasi, server) sozlash, IP-manzil berish va maskalar yordamida adreslash bo‘yicha amaliy ishlarni bajarish. • Tarmoq monitoringi, tahlil qilish (snifferlar yordamida), tarmoq nosozliklarini aniqlash va ularni bartaraf etish bo‘yicha amaliy tajribaga ega bo‘lish. • Tarmoq xavfsizligi, FireWall, VPN, IDS/IPS tizimlarini sozlash, tarmoqlararo ekran yaratish va xavfsiz Wi-Fi tarmog‘i tashkil etish bo‘yicha ko‘nikmalar hosil qilish. • Tarmoq infratuzilmasini loyihalash, optimallashtirish va xizmat sifatini boshqarish (QoS) bo‘yicha bilim va malakaga ega bo‘lish. • Amaliy loyihalar va laboratoriya ishlari orqali real tarmoq muhitida ishlash bo‘yicha tajriba orttirish.
4.	**VI. Ta’lim texnologiyalari va metodlari:** • Ma’ruza va nazariy tushuntirishlar. • Keys-stadi (tarmoq nosozliklari yoki optimallashtirish bo‘yicha amaliy keyslar). • Individual va guruh loyihalari (tarmoq loyihasi, marshrutlash konfiguratsiyasi, protokol sozlash). • Taqdimotlar qilish (tarmoq texnologiyalari, yangi standartlar, xavfsizlik yechimlari). • Guruh bo‘lib ishlash va laboratoriya mashg‘ulotlari (switch, router sozlash, DHCP/DNS xizmatlarini o‘rnatish). • Jamoa bo‘lib ishlash va loyiha himoyasi (laboratoriya yoki amaliy loyiha natijalarini taqdim etish). Simulyator va virtual laboratoriyalar yordamida amaliy mashqlar bajarish (Cisco Packet Tracer, GNS3, VirtualBox).

5.	**VII. Kreditlarni olish uchun talablar:** Fanga oid nazariy va uslubiy tushunchalarni to‘liq o‘zlashtirish, o‘rganilgan mavzular bo‘yicha tahlil va amaliy topshiriqlarni to‘g‘ri bajarish, mustaqil ravishda tarmoq konfiguratsiyasini yaratish va sozlash, joriy va oraliq nazorat shakllarida berilgan topshiriqlarni bajarish, yakuniy nazorat bo‘yicha variantlar asosida yozma va amaliy ishlarga tayyor bo‘lish zarur.
6.	**Asosiy adabiyotlar** 1. Мадрахимов Ш.Ф., Гайназаров С.М. С++ тилида дастурлаш асослари// Тошкент, ЎзМУ, 2009, 196 бет. 2. Polatov A.M. Algoritmlar va C++ tilida dasturlash asoslari. O’quv qo’llanma // Toshkent, O’zbekiston Milliy Universiteti, “Universitet” nashriyoti, 2017. - 100 bet. 3. Madraximov Sh.F., Ikramov A.M., Babajanov M.R. C++ tilida programmalash bo’yicha masalalar to’plami. O’quv qo’llanma // Toshkent, O’zbekiston Milliy Universiteti, “Universitet” nashriyoti, 2014. - 160 bet. **Qo‘shimcha adabiyotlar** 4. Глушаков С.В., Коваль А.В. Язык программирования С++. Издательство АСТ, 2017 г. 728 с. 5. Bjarne Stroustrup. The C++ Programming Language (4th Edition). Addison- Wesley, 2013. 1363 page. 6. Bjarne Stroustrup. Programming: Principles and Practice using C++ (Second Edition)" Addison-Wesley, 2014, 1305 page. 7. Павловская Т.А. С++. Программирование на языке высокого уровня – СПб.: Питер. 2005.- 461 с. 8. Павловская Т.С. Щупак Ю.С. С/С++. Структурное программирование. Практикум. -СПб.: Питер,2002-240с\ 9. Глушаков С.В., Коваль А.В., Смирнов С.В. Язык программирования С++: Учебный курс. - Харьков: Фолио; М.: ООО «Издательство АСТ», 2001.-500с. 10. Культин Н.Б. С++Builder в задачах и примерах. -СПб.: БХВ-Петербург, 2005.- 336с. 11. Абрамов С.А., Гнезделова Капустина Е.Н. и др. Задачи по программированию. - М.: Наука, 1988. **Axborot manbaalari** 12. www.ziyonet.uz 13. www.nuu.uz 14. http://cppstudio.com – C++ tilida programmalash bo‘yicha namunalar izoxlari bilan keltirilgan 15. http://cplusplus.com – C++ tilida mavjud konstruksiyalar ta’rifi, ishlatish namunalari bilan keltirilgan. 16. http://www.intuit.ru – internet universitet, dasturlash bo‘yicha yozma va video ma’ruzalar o‘qish, test sinovlaridan o‘tish va sertifikat olish imkoniyati mavjud.

	17. http://www.ziyonet.uz – dasturlash asoslari bo‘yicha referatlar.
7.	Ushbu o‘quv dasturi Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti Kengashining 2024-yil __-avgustdagi __-sonli bayonnomasi bilan tasdiqlangan.
8.	**Fan/modul uchun mas’ullar:** Polatov A.M. – O’zMU, “Algoritmlar va dasturlash texnologiyalari” kafedrasi professori, f.-m.f.d. Ikramov A.M. - O’zMU, “Algoritmlar va dasturlash texnologiyalari” kafedrasi dotsenti, f.-m.f.n.
9.	**Taqrizchilar:** Axmedov D.M. – V.I.Romanovskiy nomidagi Matematika instituti Hisoblash matematikasi laboratoriyasi katta ilmiy xodimi, f.m.f. bo’yicha PhD. Adambayev U.E. – O‘zMU “Algoritmlar va dasturlash texnologiyalari” kafedrasi mudiri, f.-m.f.n., dotsent.